

一、相关现象：

1、实验现象一：干冰放在金属平板上，感觉很是滑溜的。与冰块不同，干冰的表面是没有液态物质来润滑的。

那是由于金属的传热性能较好，干冰能通过金属平板迅速从周围吸收更多的热量，升华后不断迅速产生的二氧化碳气体使干冰周围形成气垫，减少了干冰与金属板之间的压力，从而减小摩擦力。

实验现象二：干冰放入金属器皿中发出尖锐的声音，是因为快速生成的二氧化碳气体使干冰与器皿高频率撞击产生的。

可见，产生的二氧化碳气体很快速、频密，量也不少。

实验现象三：保存干冰常用泡沫箱子，原因是泡沫的传热性弱，能减缓干冰的吸热，从而减慢升华。

2、易拉罐里放入干冰，外壁结霜。而易拉罐里放入冰块，外壁生成水珠。

冰块的温度并不是很低，它周围的“白汽”常是小水珠。

把冰块装入空易拉罐中时，罐外壁形成的也常是水珠。

而干冰的温度很低，负几十摄氏度，水蒸气急剧遇冷，形成的“白烟”是小冰晶。

把干冰装入空易拉罐中时，罐外壁形成的是霜。

而且，由于对光的反射率的差异，白汽与白烟在视觉上也有明显区别：

白汽的透明度较高，观感上呈淡淡的雾状。

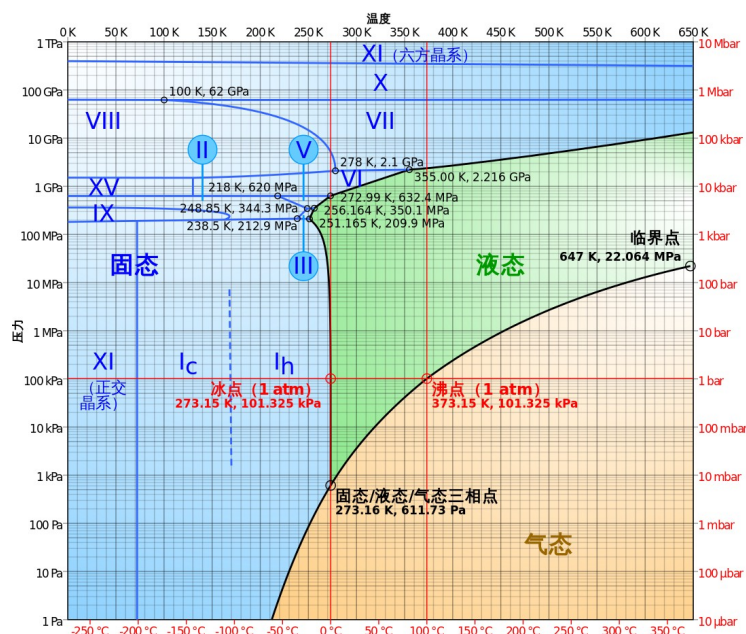
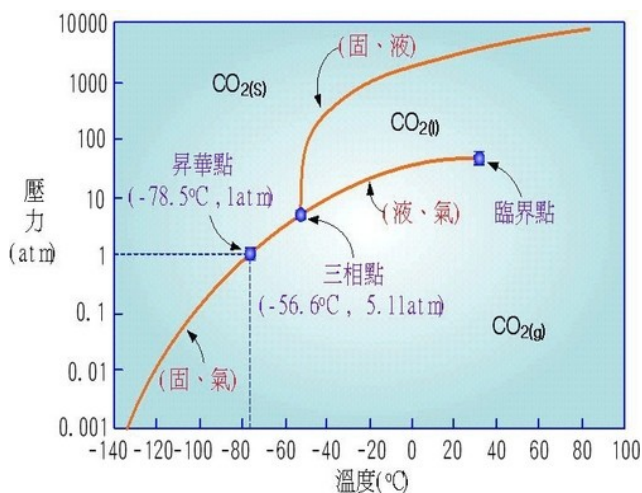
白烟的透明度低，观感上呈清晰的浓浓奶白色。

3、凝华的两种方式：

（1）对于外界压强低于三相点的物质，如干冰的制造：加压、降温。

常压下，二氧化碳没有液态，只有固态或气态。要加压到 5.1 个大气压以上，才能在某个温度范围内形成液态的二氧化碳。这时，二氧化碳只有升华点，没有熔点和沸点。

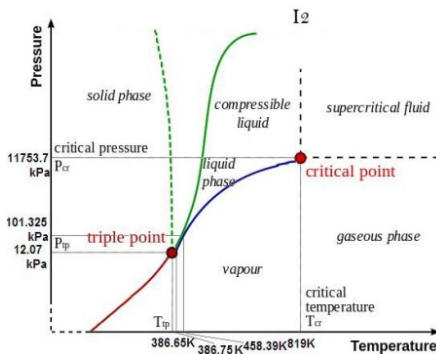
常压下，干冰升华点是 -78.5°C ，二氧化碳气体需要冷却到 -78.5°C 才能凝华成固态。如果加压到 5.1 个标准大气压的话，只需要冷却到 -56.6°C 低一点即可凝华。



(2) 对于外界压强高于三相点的物质，如水蒸气的凝华。

对于这种气体，要变成固体，通常是先液化再凝固。
但如果骤然急剧遇冷，可以直接凝华。

(3) 同理，干冰的升华，与冰、碘、樟脑丸、钨丝等的升华，形成机制也是不同的。



(碘的三相图)

所以由于**冰、碘的三相点低于标准大气压**，所以它们有熔点和沸点，没有升华点。

升华成因是由于“表面”**蒸气压小于饱和蒸气压**。

现象特征：变化过程相对缓慢，没有确定的升华点，类似汽化中的**蒸发**。

而**二氧化碳的三相点高于标准大气压**，所以它有升华点，是非常典型标准的升华类型。

升华成因是由于**饱和蒸气压大于外界大气压**。

现象特征：变化剧烈，有确定的升华点，类似汽化中的**沸腾**。

二、干冰放入水中，产生的“白汽”比在空气中时多得多。为什么？

那些不是“白汽”，不是小水珠，而是由液态水变成的小冰晶，**是白烟而不是白雾**。

水中产生大量奶白色的气泡，里面是二氧化碳气体和小冰晶。

也就是说，白烟是在水中形成的，而不是在水面上方的空气中形成的。

实验中的物体变化过程：

1、第一阶段：

干冰在水中升华比空气中快很多（干冰块迅速变小），原因是干冰能从水中吸收到的热量更多更快。

那么水被大量吸热后，只能变成什么？

当然是**凝固为冰**，因为干冰的升华点远低于水的凝固点。

但是实验中看不见冰块，怎么回事？

包围干冰的水刚刚凝固为一层很薄的冰皮或是一片片薄冰片，**冰片还没来得及变厚**（水的热导率不算大）就被大量快速生成的二氧化碳气体冲击碎成冰粉，并被二氧化碳气体带出水面，冒出大量白烟。

干冰的密度比水大，这时沉到水底。

2、第二阶段：

产生的二氧化碳气体较少，不能把形成的冰片全部冲散冲走，于是就能凝固为稍厚的冰层，并且可以继续长厚。但冰层并不是完全密封的，毕竟里面的二氧化碳气体总得有空隙释放出来。所以，冰层是充满“酥松”的小洞。冰层形成后，白烟很明显的减少。

3、第三阶段：

当干冰和冰壳的整体平均密度小于水时，干冰浮上水面。

这时，还有少量的二氧化碳气体从冰壳的小洞逸出，使干冰在水面游动转圈。

（干冰块浮起来，足以证明水是凝固为冰，而不是汽化……）

4、第四阶段：

干冰基本没有了，只剩下酥松的冰壳（掰开的话会发现里面是中空的，因为干冰已经通过小洞跑光了）。

由于没有二氧化碳气体产生了，这时冰壳浮在水面不能动了。

5、第五阶段：

剩下的冰壳熔化，而且熔化速度比平常颗粒大小相似的冰粒快一点，原因是冰壳是中空且酥松的。

三、验证实验：

- 1、操作：用薄塑料袋包着干冰，扎紧，让塑料袋紧贴干冰，袋上穿一个小孔让二氧化碳气体跑出来。然后把袋子浸没水中。

现象：袋子外表面结冰，但冒出的气泡清澈干净，水中和空气中都没有白烟。



（图中实验，用黑色塑料袋包着干冰，然后用钩码压在水中）

结论：（1）白烟来自于冰。

（2）冒出水面的二氧化碳气体没有导致空气中的水蒸气液化

- 2、验证第四阶段中，浮上水面的中空物体是干冰还是冰壳。

操作：取出该物体，擦干净放在纸上，看最后产物是水还是气体。

更为重要的是，干冰密度大于水，冰密度小于水。

- 3、冒出水面的“白汽”，是小冰晶还是小水珠？

如果冒出的是小冰晶，升出水面后，是熔化为小水珠，还是直接升华为水蒸气？

操作：拿一张纸，放在水面的上空，过一会，观察纸上是否出现水迹。

解释：干冰吸热量大，如果冒出来是小水珠，或者小冰晶熔化的小水珠，产生这么大量的小水珠，纸张将会很快湿润。

现象：纸张的下表面只有隐隐一丝的水迹，上表面始终没有出现水迹。



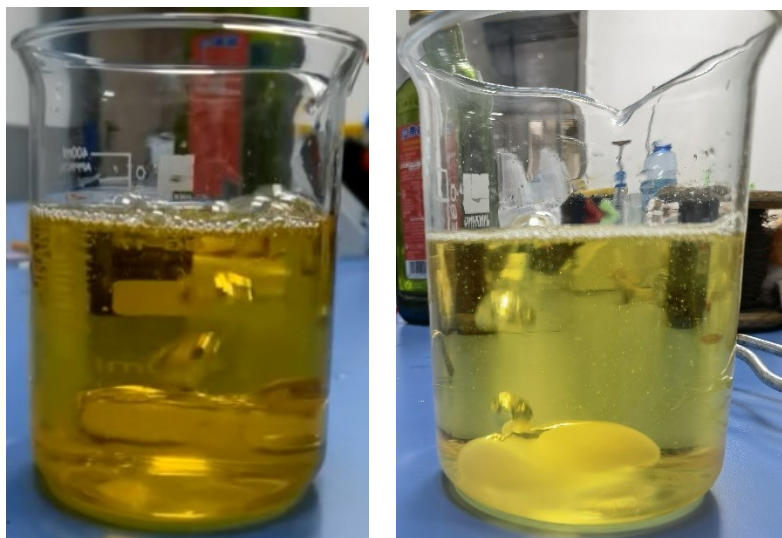
结论：冒出水面的是**小冰晶**，而且**后来主要是直接升华为水蒸气**。

还有，小冰晶升华也没有导致空气中的水蒸气液化。

4、油中的干冰：

现象：开始时，只看到清澈的二氧化碳气泡，没看到粉状物质，油温没有明显变冷。

后来，干冰逐渐被凝固的油块包住，升华被阻碍。



结论：

- （1）由于**油的粘度大、传热系数小**，干冰吸热慢，产生的二氧化碳气体较少，不能击碎凝固的油层。
- （2）证明液体中的干冰不会导致空气中的水蒸气液化（否则油面上空出现白雾），而是导致液体凝固。

5、酒精中的干冰：

乙醇的凝固点是 -114°C ，比干冰的升华点要低，所以不会凝固。

初期，干冰剧烈升华，但只是产生少量的白烟，应该是**乙醇中残存少量的水**所致。



后期，没有白烟，气泡清澈，干冰依然剧烈升华。
随着乙醇温度下降，杯子外壁逐渐出现“**水珠**”。



最后，乙醇温度进一步下降得很低，杯子外壁出现“**霜**”



原因是，乙醇**不能通过凝固放热**，导致**大幅降温**。
干冰放入水中，水可以通过凝固放热，所以降温幅度小很多。
干冰放入油中，油凝固阻碍干冰升华，所以降温幅度很小。
这些都证明，干冰放入水中时，水发生的是凝固成小冰晶的相变，而不是先汽化后液化。

6、当干冰较多，水较少的时候：

过一段时间后，干冰被冰块包裹住，只产生少量清澈的气泡，没有白烟。

四、相关**实验视频**见于哔哩哔哩：

<https://www.bilibili.com/video/BV1hG411j78m/>

五、延伸问题：

1、舞台撒干冰后的是烟还是雾？是水蒸气的凝华还是液化？应当是烟，是凝华。

（1）“与干冰接触”的水蒸气温度非常低。

（2）烟与雾的“**反光率**”差异非常明显，烟是呈明显“奶白色”的。而雾，除非是非常浓密，否则都是呈现“朦朦胧胧”的视觉。

2、为什么干冰在空气中时，白烟少，放入水中，白烟大？放入热水中，白烟更大？

（1）根据传热公式 $Q \approx hA\Delta T$ ，传热速率与传热系数 h 、接触面积 A 、温度差 ΔT 有关。

干冰在空气中时，传热系数小。前面说了，如果把干冰装在金属容器中时，金属的传热系数大，加快干冰的升华。但还是比在水中升华得慢，原因是空气的**体积热容**小，供热能力弱。

干冰在水中时，传热系数比空气中大，且水的体积热容远大于空气，所以水中产生白烟远多于空气中。

干冰在热水中时，温度差增大，传热速率大。单位时间内，更多的干冰发生升华，产生更多的二氧化碳气体，气泡也更多。

（2）**传热系数 h 与导热系数 k 是不同的**，传热系数 h 不仅与材料有关，还与多种因素有关，比如与**流体（气流、水流）速度**有关。

干冰在热水中时，产生的二氧化碳气体增多，气流速率加快。气泡快速扰动水流，导致水流速率加快，这些都增大了传热系数 h ，加快了热交换速率。

（3）简单说，热水中，**传热系数 h 、温度差 ΔT 都增大**，所以传热速率远远大于冷水中，**不是简单的正比关系**。

3、有人把餐巾纸直接覆盖在电热水壶的出口上，发现餐巾纸上也不怎么湿润。

（1）这个现象的原因是**出口处“气体温度”还很高**，水蒸气是不能在水壶出口处液化的。

壶嘴喷出的高温水蒸气，在壶嘴处不液化，眼睛也看不见壶嘴处有白雾。要到了与壶嘴一段距离的地方，才能“**遇冷**”液化的。

如果在壶嘴处覆盖玻璃板，也不会看见有水珠形成的，必须与壶嘴具有一定距离才行。

而干冰实验不同，水面附近都没有温度高的区域。

（2）其实无论是沸水产生的水蒸气液化，还是干冰的小冰晶验证实验，我觉得**用玻璃板替代餐巾纸**的效果可能更好。因为餐巾纸是否湿润，湿润程度多大，肉眼辨别是不容易的。而玻璃板上形成水珠的多少，这是容易判断很多。



仔细观察，在靠近壶嘴的地方没有出现“白汽”，为什么？



4、前面实验中证明，生成的小冰晶跑到空气中后，是发生**升华**而不是熔化成小水滴。

原因是，小冰晶很小，“**表面积大小与质量的比值**”很大。同时，冰晶的**表面曲率**很大，提高了**平衡蒸气压**（固、气两相的饱和蒸气压）。简单说，冰晶表面的分子更大概率地逃逸到空气中。

六、后来（2026-03-27），哔哩哔哩上的科普U主毕导也发了一个视频来讲述这个问题，直飙全站排行榜前几，可惜

他的解释也是错的。

(https://www.bilibili.com/video/BV18yXbB8EJw/?share_source=copy_web&vd_source=693432915cb2b67950f798312a5f190a)

有几个要点可以否定他的解释。毕导说是由于升华后干燥的二氧化碳气膜附近，水先汽化，后液化。

1、他认为二氧化碳气体是干燥的，蒸汽压很低，水就汽化了。但是别忘了，由于温度很低，**饱和蒸汽压**也同样很低！即使真如他所说的汽化，也只是极少的量。毕导的理论中，更致命的一点是，即使水汽化了，**蒸汽压也不可能超过当时的饱和蒸汽压**！也就是说，**汽化后也不可能再液化**！

2、经过上文中的多个实验可知，那些是白烟，是固态的冰晶，不是液态的雾。

(1) 实验：用一张餐巾纸，覆盖在上面，尽管白烟很大，餐巾纸也基本不湿。

如果那是同样大量的液态水雾，早就湿透了。

(2) 实验：用塑料袋隔离干冰后气泡清澈。这时冒出的二氧化碳气体依然是干燥低温的，为什么没有发生水先汽化后液化的现象？

真正原因是，塑料袋隔开了干冰与水的接触，**二氧化碳气体的温度不足以使水凝固**，所以没有生成小冰晶。

(3) 实验：干冰放入油、纯酒精中是没有或者很少白烟。越纯的酒精越少白烟。

如果是真如毕导所说的形成机制，那么油、酒精**也应该是**同样的先汽化后液化，但实验证明并非如此。

酒精实验中，除了白烟明显少很多以外，酒精杯子外壁出现水雾甚至霜，而水中干冰是没有的。

油中干冰既没有白烟，杯子外壁也没有水雾、霜。

所有这些，都不是毕导的视频所能解释的。

(4) 油、纯酒精实验现象的原因：

乙醇**不能通过凝固放热**，导致**大幅降温**。

干冰放入水中，水可以通过凝固放热，所以降温幅度小很多。

干冰放入油中，油凝固阻碍干冰升华，所以降温幅度很小。

这些都证明，干冰放入水中时，水发生的是凝固成小冰晶的相变，而不是先汽化后液化。

(5) 还有一种可能性，是水先蒸发，遇到干冰后再凝华成小冰晶。

知乎主页：<https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号：sciman 逸居

“初中物理教研”Q 群：323728546